



Verificación y Estandarización en Fabricación Aditiva: El Diseño de un Prototipo Universal

Un proyecto de la Universidad Pontificia Comillas ICAI. Autor: Tobías Solanet Mayou.

La Fabricación Aditiva está revolucionando la industria, pero su potencial está frenado por la inconsistencia.



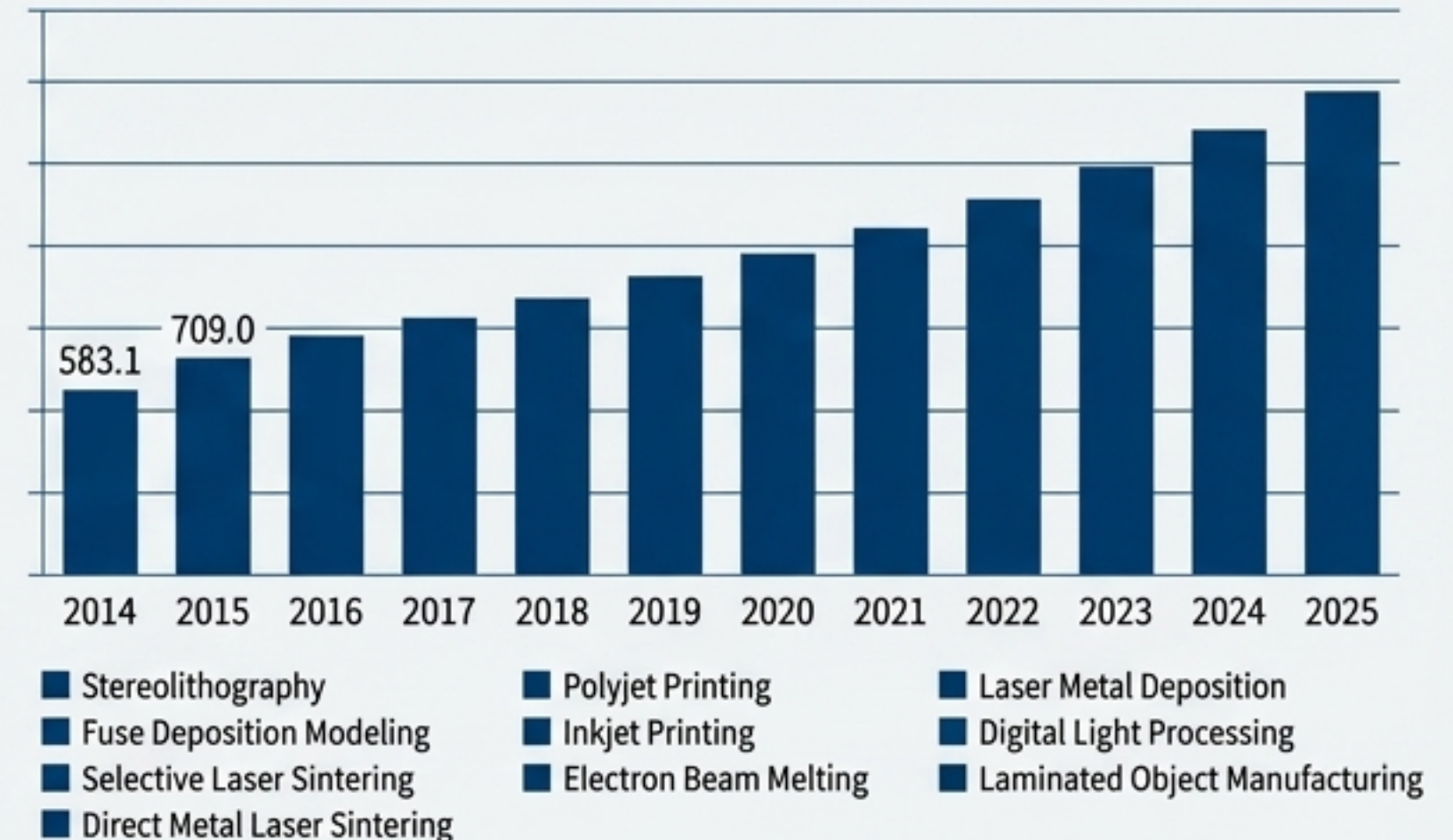
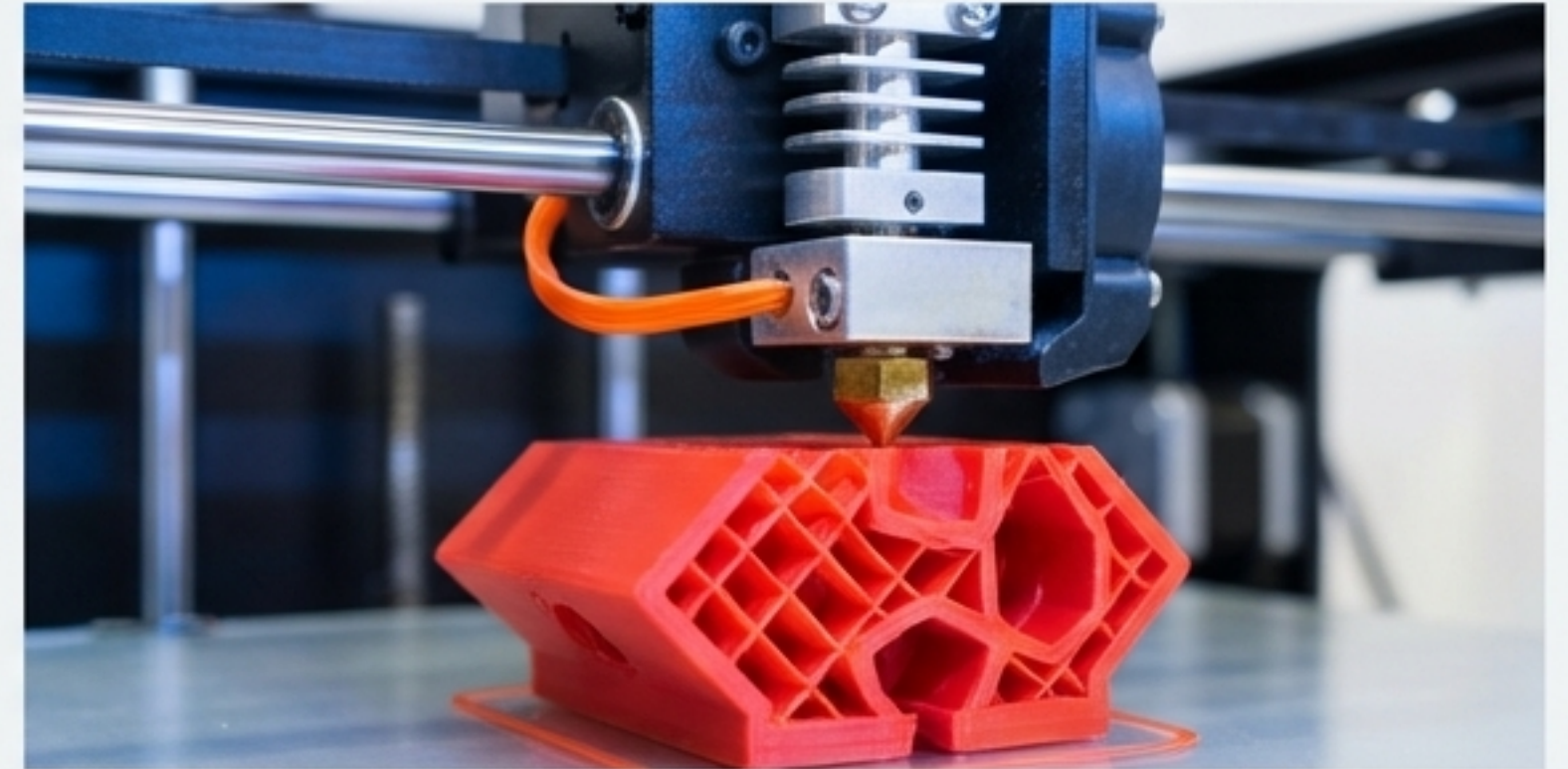
- La fabricación aditiva ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, convirtiéndose en el método de fabricación más vanguardista.



- Sin embargo, la adopción generalizada se ve obstaculizada por las diferencias en la precisión de las piezas, el acabado de las superficies, las propiedades de los materiales y la falta de normas.

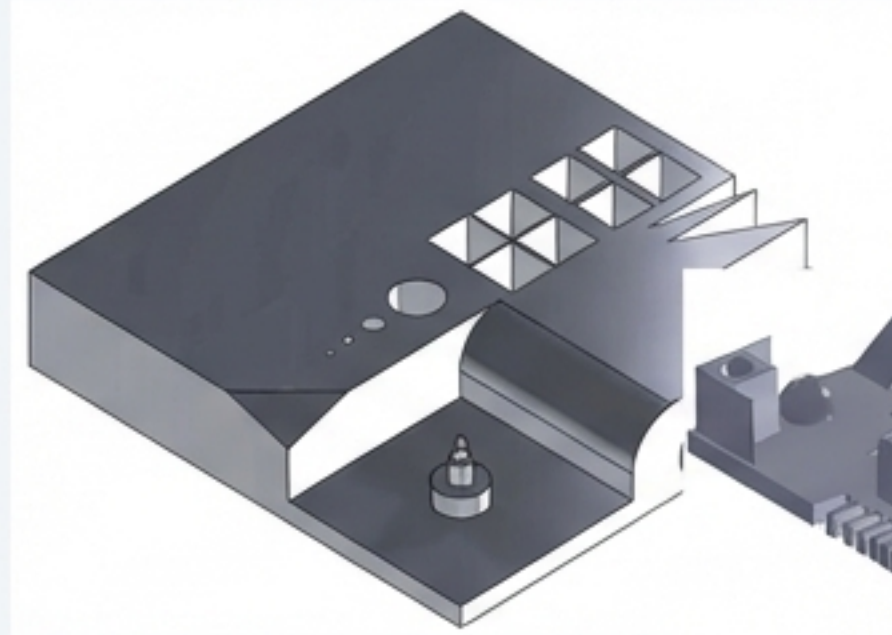


- El futuro de la tecnología pasa por la estandarización y la verificación rigurosa de sus procesos y máquinas.

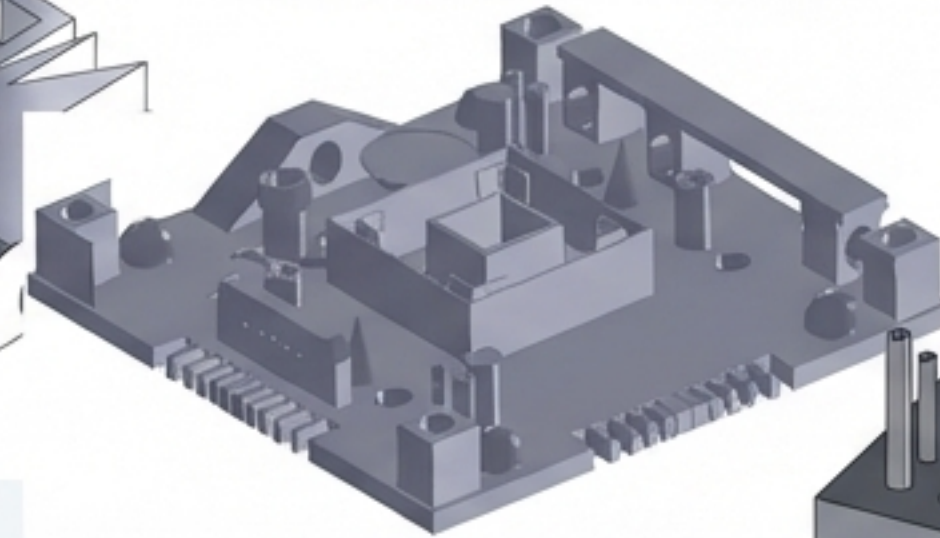


Los prototipos existentes evalúan aspectos aislados, pero falta un estándar unificado para comparar procesos de forma integral.

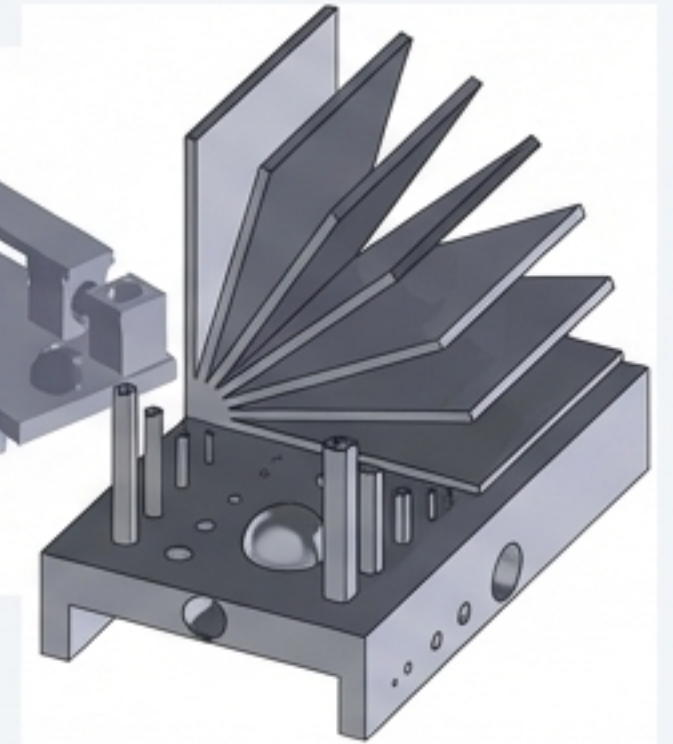
Investigadores como Kruth, Mahesh y Castillo han desarrollado modelos de prueba para comparar procesos o evaluar máquinas individualmente. Estos modelos se centran en características geométricas específicas, pero no ofrecen una evaluación completa y estandarizada que sea universalmente aplicable.



Prototipo de Mahesh



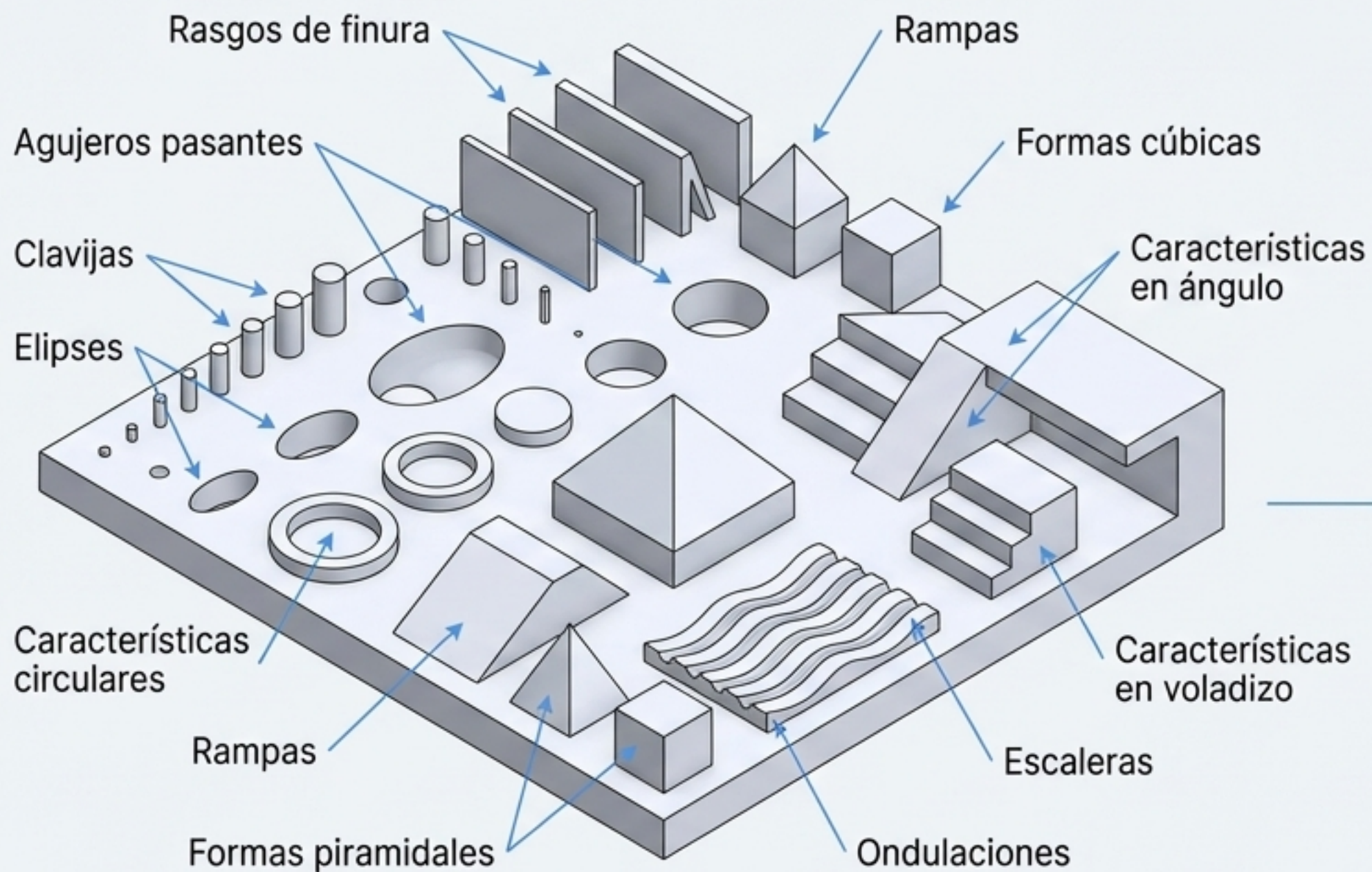
Prototipo de Kruth



Prototipo de Castillo

Nuestro Objetivo : Diseñar y fabricar un único modelo tridimensional que permita estandarizar la evaluación de la precisión y repetibilidad de manera cuantitativa a través de diversas tecnologías de fabricación aditiva.

El Artefacto: Un desafío exhaustivo que integra 14 tipos de características para probar los límites de cualquier máquina.



Se diseñó un prototipo unificado en SolidWorks, unificando y mejorando características de modelos existentes. Las características se agrupan temáticamente para una evaluación completa:



Precisión Geométrica: Ángulos, voladizos, rampas y escaleras.



Resolución y Finura: Paredes delgadas, pestañas, nervios, y clavijas y agujeros de diámetros decrecientes.



Formas Libres y Superficies: Ondulaciones, esferas, elipses y formas cúbicas/piramidales.

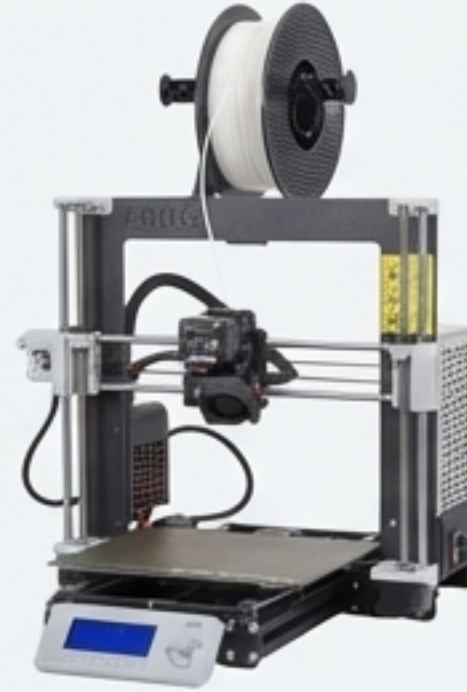


Repetibilidad: Elementos paralelos y concéntricos.

Los contendientes: Cuatro máquinas del laboratorio de ICAI representando tres tecnologías líderes.

FDM: Prusa I3 MK3S

Sistema de hilo fundido con cama caliente en entorno abierto.



FDM: Dimension SST 768

Sistema de hilo fundido profesional con cámara cerrada y material de soporte soluble.



SLA: Formlabs Form 3

Curado de resina fotosensible líquida mediante láser ultravioleta.



MJF: HP 580C

Fusión de un polvo de poliamida mediante agentes químicos y energía térmica.



Un riguroso proceso de cuatro etapas garantiza una comparación objetiva, desde lo digital a lo físico y de vuelta.



1. Impresión

Fabricación del prototipo en cada una de las cuatro máquinas.



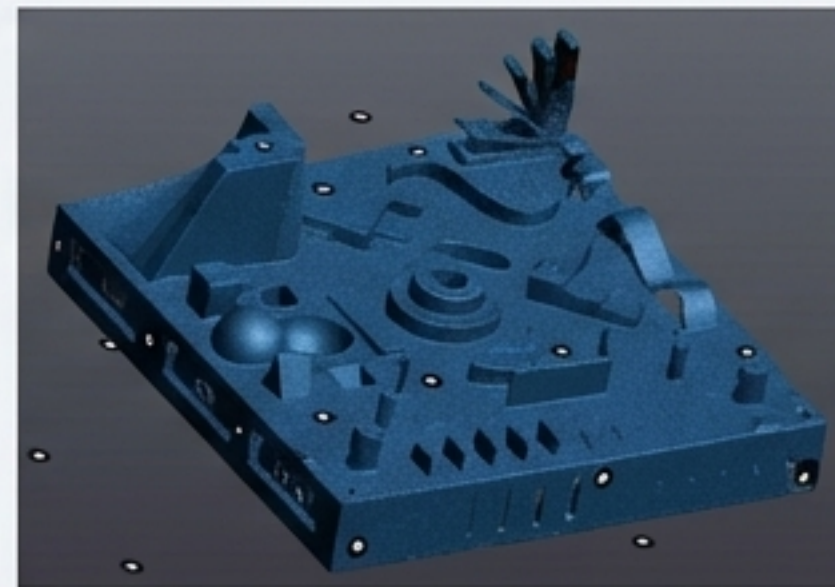
2. Postprocesado

Limpieza de cada modelo según los requerimientos de su tecnología.



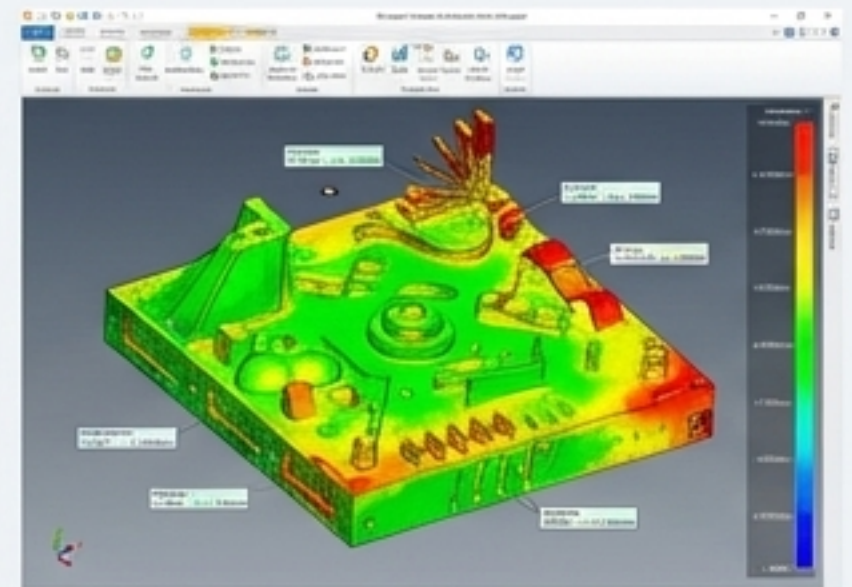
3. Escaneado 3D

Digitalización de cada pieza física para crear una malla tridimensional.



4. Comparación Digital

Superposición de la malla escaneada sobre el modelo CAD original para cuantificar desviaciones.



La realidad de la fabricación: Cada tecnología exige un postprocesado único que impacta el resultado final.



LIMPIEZA DEL PROTOTIPO

FDM

- Baño de ultrasonidos
- Retirada del material de soporte



SLA

- Inmersión en alcohol
- Retirada del material de soporte
- Curado

MJF

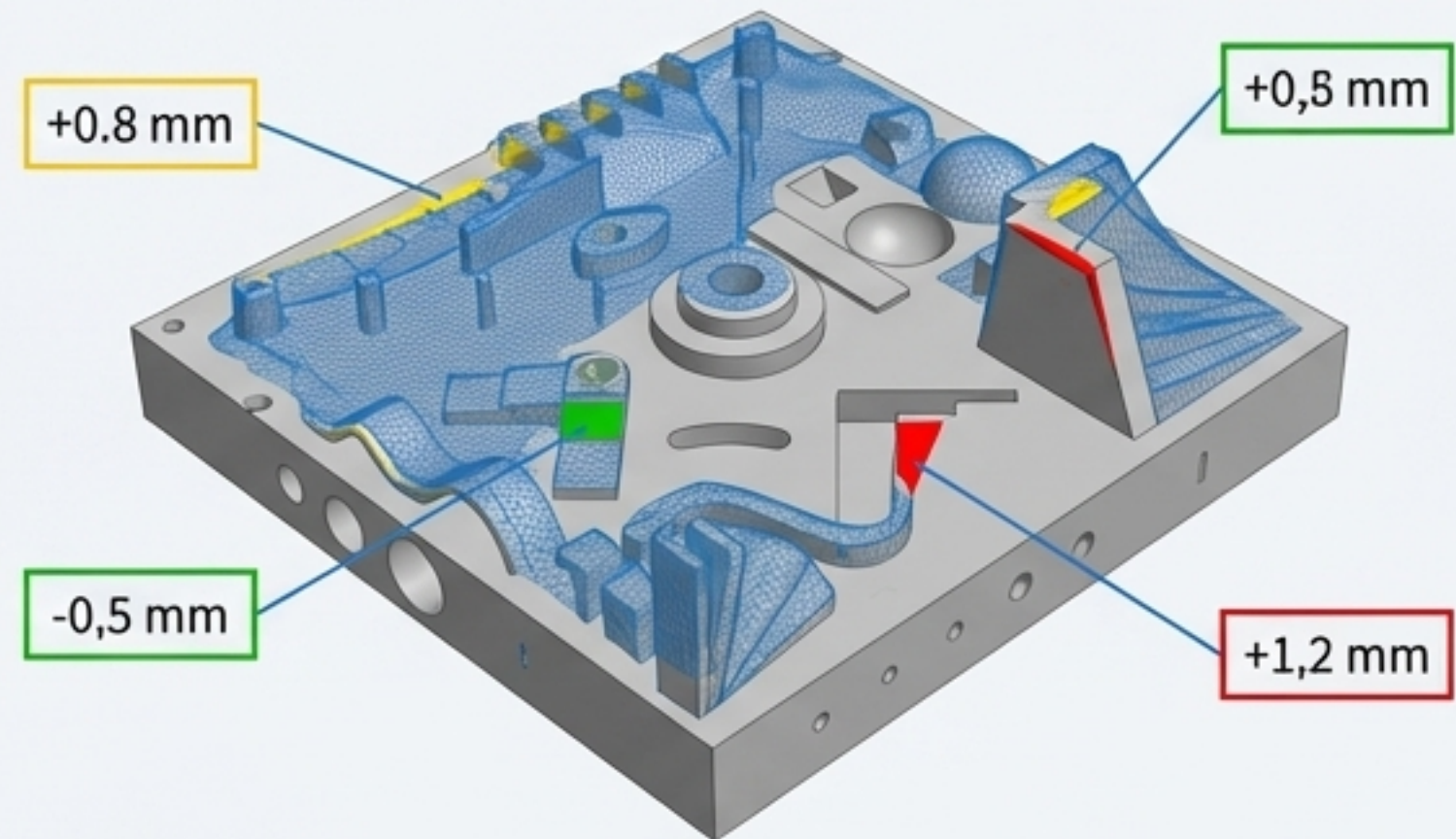
- Brocheado
- Chorreado con máquina de abrasión



Capturando la realidad: Un escáner 3D de alta precisión digitaliza los modelos para una comparación punto por punto con el diseño CAD original.



- Se utilizó el escáner manual Creaform para generar una malla digital (un 'gemelo digital') de cada prototipo impreso con una resolución de 0.10 mm.
- El software VXInspect superpone esta malla sobre el archivo CAD de referencia.
- El programa calcula la desviación en cada punto, generando un 'mapa de color' que visualiza el error dimensional y geométrico. El verde indica alta precisión (dentro de la tolerancia de ± 0.5 mm) y otros colores como el amarillo y el rojo señalan desviaciones mayores.



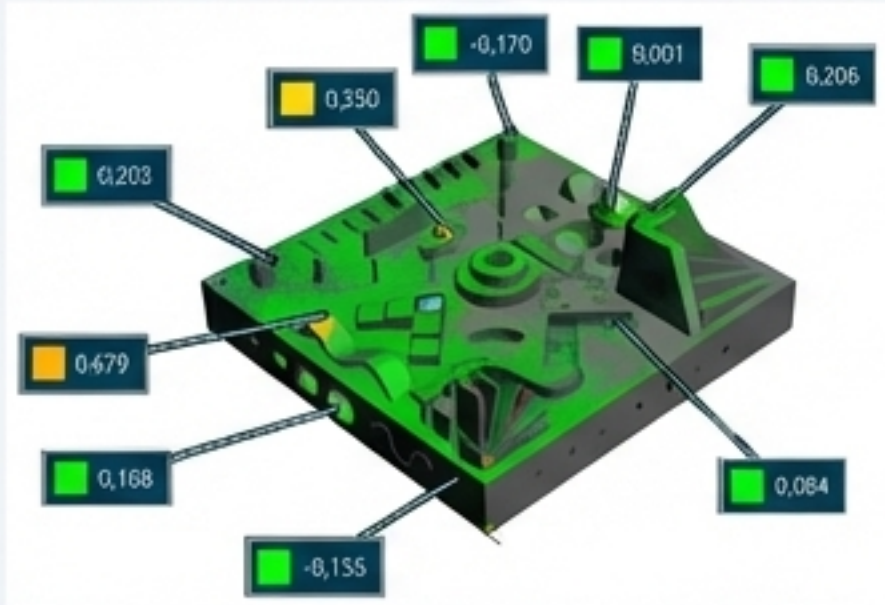
Los resultados cuantitativos revelan diferencias significativas en la precisión dimensional y geométrica entre las tecnologías.

TECNOLOGÍA	MÁQUINA	DESVIACIÓN PLANOS	DESVIACIÓN DISTANCIAS	DESVIACIÓN MEDIA	FUERA DE TOL. PLANOS	FUERA DE TOL DISTANCIAS	FUERA DE TOL MEDIA
FDM	DIMMENSION	1,301	0,786	1,129	0,801	0,177	0,593
FDM	PRUSA	1,337	1,077	1,250	0,837	0,324	0,666
SLA	FORMLABS FORM 3	2,326	1,910	2,187	1,826	0,910	1,520
MJF	HP 580C	1,251	1,444	1,316	0,751	0,449	0,650

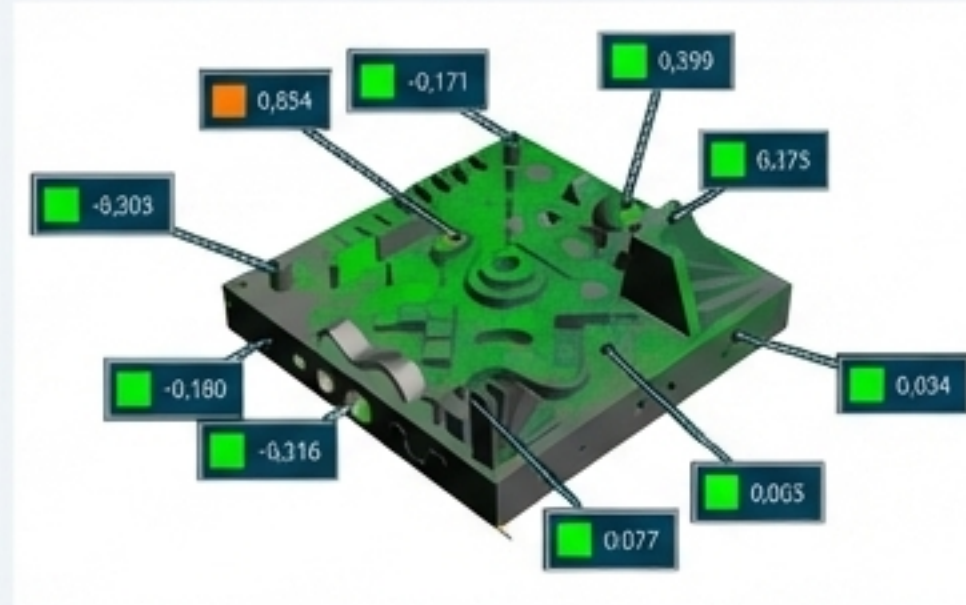
- La tecnología FDM con la máquina **Dimension** demostró la menor desviación media fuera de tolerancia (0.593 mm), indicando la mayor precisión general en este estudio.
- Las tecnologías **MJF** (0.650 mm) y **FDM Prusa** (0.666 mm) mostraron resultados muy competitivos y cercanos.
- La tecnología **SLA** presentó la mayor desviación media fuera de tolerancia (1.520 mm), influenciada en parte por el reescalado del modelo y el proceso de curado.

Los mapas de color muestran visualmente las áreas de mayor y menor precisión en cada prototipo.

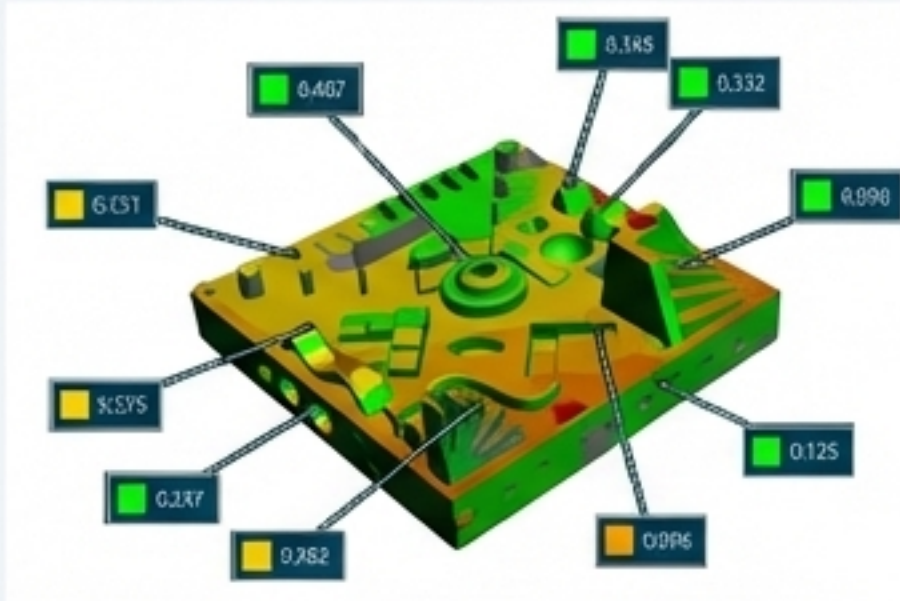
FDM (Dimension)



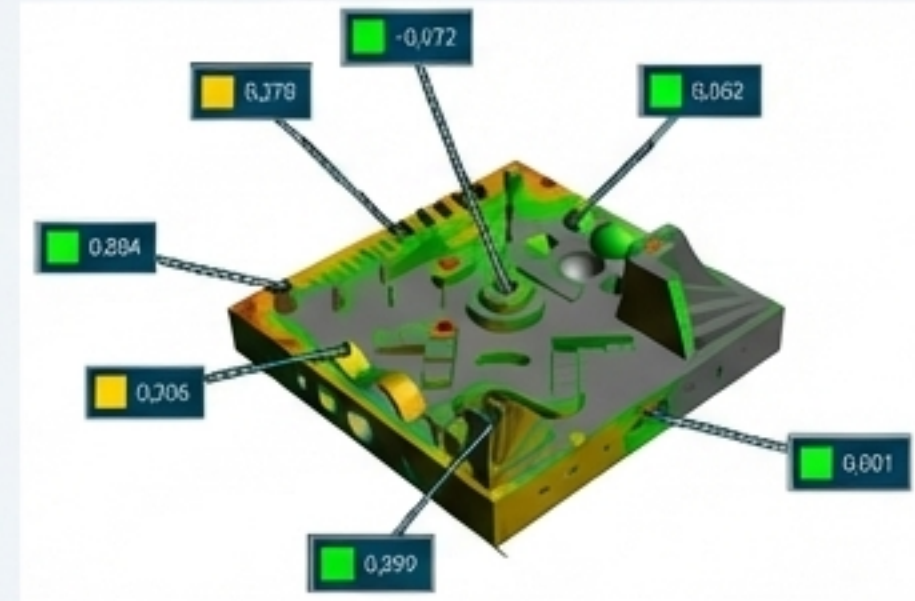
FDM (Prusa)



SLA (Formlabs)



MJF (HP)



Alta Precisión
(<0.5mm)

Desviación
Moderada

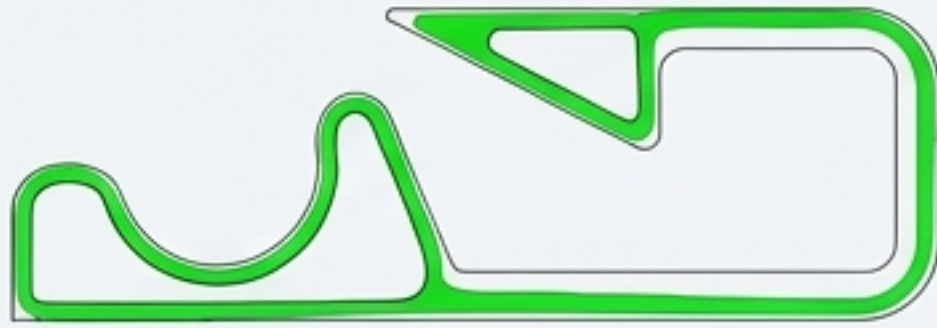
Desviación Alta
(>0.5mm)

HALLAZGOS VISUALES

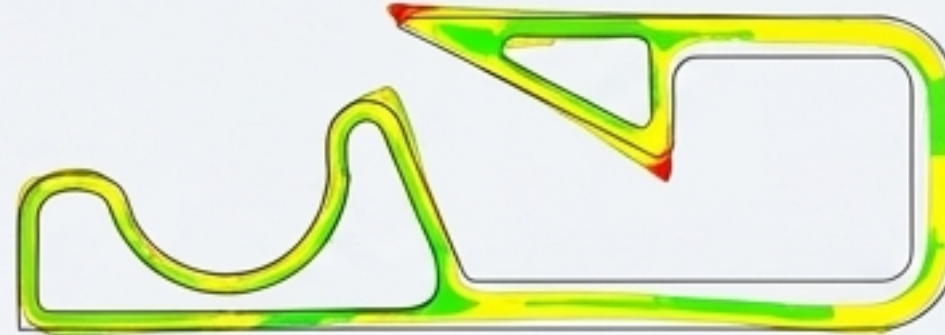
- **Dimension y Prusa (FDM):** Muestran una gran cantidad de superficie verde, indicando buena precisión general.
- **SLA (Formlabs):** Presenta áreas amarillas y rojas más extensas, consistentes con su mayor desviación media.
- **MJF (HP):** Muestra una precisión muy alta en los detalles finos, aunque presenta desviaciones en las grandes superficies planas.

El análisis de secciones cruzadas revela el rendimiento en características críticas como voladizos y ángulos.

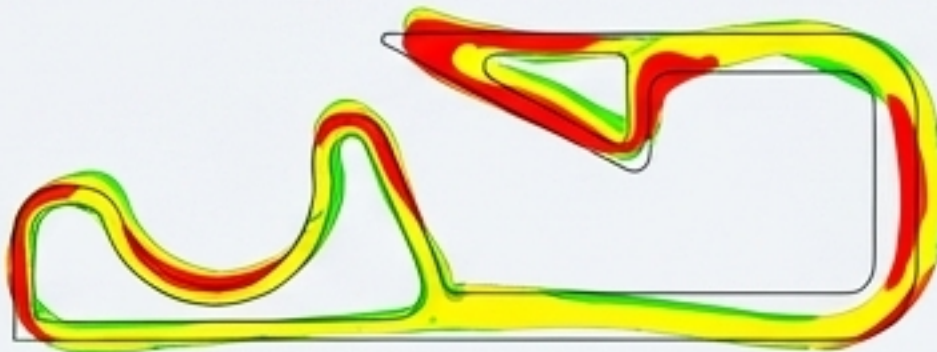
FDM (Dimension)



FDM (Prusa)



SLA (Formlabs)



MJF (HP)



HALLAZGOS VISUALES

- **MJF y Dimension (FDM)** muestran perfiles nítidos y muy precisos, adhiriéndose estrechamente al contorno CAD original.
- **Prusa (FDM)** muestra mayores imperfecciones y desviaciones, especialmente en los ángulos más agudos del 'efecto libro'.
- **SLA (Formlabs)** presenta las mayores desviaciones en estas geometrías complejas, con contornos menos definidos.

En este estudio, la tecnología FDM en un entorno industrial cerrado lidera en precisión dimensional.

1

FDM (Dimension)

Mayor precisión general y acabados consistentes gracias a su cámara cerrada y material de soporte soluble.

2

MJF (HP)

Excelente en la reproducción de detalles y perfiles nítidos. La desviación media es mayor en planos grandes, pero su capacidad en geometrías complejas es superior.

3

FDM (Prusa)

Rendimiento notable para una máquina de escritorio, pero se ve afectada por la retirada manual del material de soporte y el entorno de impresión abierto.

4

SLA (Formlabs)

Presentó la mayor desviación general, probablemente afectada por la necesidad de escalar el modelo y las posibles tensiones inducidas durante el proceso de curado.

El prototipo demuestra ser una herramienta eficaz para la estandarización y revela lecciones clave para futuras evaluaciones.

Conclusiones Clave

Source Sans Pro Semibold



El modelo unificado funciona como una herramienta de evaluación comparativa efectiva.



La fase de postprocesado (limpieza, retirada de soporte) es un factor crítico que impacta significativamente en la precisión final de la pieza.



Las propiedades del material (brillo, color, translucidez) afectan la calidad del escaneado 3D y, por lo tanto, la precisión de los resultados medidos.

Mejoras Futuras

Source Sans Pro Semibold



Diseñar piezas individuales para características específicas (ej. solo voladizos) para facilitar la limpieza y optimizar el escaneado.



Explorar tratamientos superficiales en piezas FDM para reducir el brillo y mejorar la captura de datos del escáner.



Realizar múltiples impresiones del mismo modelo para evaluar la repetibilidad de cada máquina.

Anexos y Contacto



Para un análisis detallado de los planos del modelo y los informes de inspección completos de cada máquina, consulte el documento original del Trabajo Fin de Grado.

Autor: **Tobías Solanet Mayou**
Universidad Pontificia Comillas, ICAI
Julio 2022